(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 114211126 A
(43)申请公布日 2022.03.22

(21)申请号 202111589465.1

(22)申请日 2021.12.23

(71)申请人 合肥市鑫仓工业设备科技有限公司
地址 230088 安徽省合肥市高新区科学大道与天波路交口机光电一体化园F9B202

(72)发明人 庄苏洁

(74)专利代理机构 北京权智天下知识产权代理事务所(普通合伙) 11638
代理人 卢超

(51)Int.Cl.
B23K 26/362(2014.01)
B23K 26/16(2006.01)
B23K 26/70(2014.01)
B08B 1/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种节能环保型的智能化激光打标机

(57)摘要

本发明公开了一种节能环保型的智能化激光打标机，包括工作台，所述工作台的前表面设置有箱体，所述箱体的上方前表面设置有凹形板，所述凹形板的一侧嵌入安装有伺服电机，所述伺服电机的输出轴水平连接有转轴，所述转轴的一端与凹形板的内部一侧面转动连接，且转轴的两端外表面均设置有绕轮。本发明涉及打标机技术领域，该节能环保型的智能化激光打标机，通过两个调节绳的一端均滑动穿过第一导轮的内部并分别连接于两个绕轮的内部，工作台的上表面靠近凹槽的后方位置处设置有复位机构，当需要对工作台上打标产生废渣进行清理时，只需接通伺服电机的电源，就可以使刮板将废渣刮到箱体中滤网板上，对废渣进行过滤收集。

CN 114211126 A

1.一种节能环保型的智能化激光打标机,包括工作台(1),其特征在于:所述工作台(1)的前表面设置有箱体(2),所述箱体(2)的上方前表面设置有凹形板(3),所述凹形板(3)的一侧嵌入安装有伺服电机(4),所述伺服电机(4)的输出轴水平连接有转轴(5),所述转轴(5)的一端与凹形板(3)的内部一侧面转动连接,且转轴(5)的两端外表面均设置有绕轮(6),所述箱体(2)的两侧上表面中间位置处均垂直设置有限位条块(7),两个所述限位条块(7)的上端均转动设置有第一导轮(8),所述工作台(1)的上表面中间位置处开设有凹槽(9),所述凹槽(9)的内部两侧均开设有滑槽(10),两个所述滑槽(10)的一端之间水平滑动设置有滑杆(11),所述滑杆(11)的下表面设置有刮板(12),所述刮板(12)的下侧与凹槽(9)的内部上表面接触,所述滑杆(11)的两端前表面均固定连接有调节绳(13),两个所述调节绳(13)的一端均滑动穿过第一导轮(8)的内部并分别连接于两个绕轮(6)的内部,所述工作台(1)的上表面靠近凹槽(9)的后方位置处设置有复位机构(14)。

2.根据权利要求1所述的一种节能环保型的智能化激光打标机,其特征在于:所述复位机构(14)包括有第二导轮(141)和凹形块(142),所述第二导轮(141)的下表面与工作台(1)的上表面固定连接,所述凹形块(142)的前表面与工作台(1)的上方后表面固定连接,所述凹形块(142)的内部转动设置有收卷轮(143),所述收卷轮(143)的内部缠绕安装有发条弹簧(144),所述发条弹簧(144)的一端滑动穿过第二导轮(141)的内部并与滑杆(11)的上表面中间位置处固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种节能环保型的智能化激光打标机,其特征在于:所述调节绳(13)是一种不锈钢材质构件。

4.根据权利要求1所述的一种节能环保型的智能化激光打标机,其特征在于:所述凹槽(9)的前方内部上表面设置为斜面状,且凹槽(9)的位置与箱体(2)的位置相对应。

5.根据权利要求1所述的一种节能环保型的智能化激光打标机,其特征在于:所述箱体(2)的内部水平设置有限位框(21),所述限位框(21)的上表面放置有滤网板(22),所述滤网板(22)的上表面四个拐角处均设置有支撑轴(23),各个所述支撑轴(23)的上端之间水平连接有框架(24),所述框架(24)的内部水平均匀连接有磁棒(25)。

6.根据权利要求5所述的一种节能环保型的智能化激光打标机,其特征在于:所述滤网板(22)和框架(24)的外部尺寸与箱体(2)的内部尺寸为相同,所述箱体(2)的下方前表面拐角处设置有排液口(26)。

一种节能环保型的智能化激光打标机

技术领域

[0001] 本发明涉及打标机技术领域，具体为一种节能环保型的智能化激光打标机。

背景技术

[0002] 目前现有的激光打标机在长时间使用时，由于打标过程中会产生废屑等物质，导致工作台面比较脏乱，而且这些废渣需要人工进行清理，增加了人工的劳动强度，十分的麻烦，达不到全自动效果，不具有实用性。

发明内容

[0003] 针对现有技术的不足，本发明提供了一种节能环保型的智能化激光打标机，解决了打标机在长时间使用时，打标机上会产生许多的废渣，而这些废渣需要人工进行清理的问题。

[0004] 为实现以上目的，本发明通过以下技术方案予以实现：一种节能环保型的智能化激光打标机，包括工作台，所述工作台的前表面设置有箱体，所述箱体的上方前表面设置有凹形板，所述凹形板的一侧嵌入安装有伺服电机，所述伺服电机的输出轴水平连接有转轴，所述转轴的一端与凹形板的内部一侧面转动连接，且转轴的两端外表面均设置有绕轮，所述箱体的两侧上表面中间位置处均垂直设置有限位条块，两个所述限位条块的上端均转动设置有第一导轮，所述工作台的上表面中间位置处开设有凹槽，所述凹槽的内部两侧均开设有滑槽，两个所述滑槽的一端之间水平滑动设置有滑杆，所述滑杆的下表面设置有刮板，所述刮板的下侧与凹槽的内部上表面接触，所述滑杆的两端前表面均固定连接有调节绳，两个所述调节绳的一端均滑动穿过第一导轮的内部并分别连接于两个绕轮的内部，所述工作台的上表面靠近凹槽的后方位置处设置有复位机构。

[0005] 优选的，所述复位机构包括有第二导轮和凹形块，所述第二导轮的下表面与工作台的上表面固定连接，所述凹形块的前表面与工作台的上方后表面固定连接，所述凹形块的内部转动设置有收卷轮，所述收卷轮的内部缠绕安装有发条弹簧，所述发条弹簧的一端滑动穿过第二导轮的内部并与滑杆的上表面中间位置处固定连接。

[0006] 优选的，所述调节绳是一种不锈钢材质构件。

[0007] 优选的，所述凹槽的前方内部上表面设置为斜面状，且凹槽的位置与箱体的位置相对应。

[0008] 优选的，所述箱体的内部水平设置有限位框，所述限位框的上表面放置有滤网板，所述滤网板的上表面四个拐角处均设置有支撑轴，各个所述支撑轴的上端之间水平连接有框架，所述框架的内部水平均匀连接有磁棒。

[0009] 优选的，所述滤网板和框架的外部尺寸与箱体的内部尺寸为相同，所述箱体的下方前表面拐角处设置有排液口。

[0010] 有益效果

[0011] 本发明提供了一种节能环保型的智能化激光打标机，与现有技术相比具备以下有

益效果：

[0012] (1)、该节能环保型的智能化激光打标机，通过凹槽的内部两侧均开设有滑槽，两个滑槽的一端之间水平滑动设置有滑杆，滑杆的下表面设置有刮板，刮板的下侧与凹槽的内部上表面接触，滑杆的两端前表面均固定连接有调节绳，两个调节绳的一端均滑动穿过第一导轮的内部并分别连接于两个绕轮的内部，工作台的上表面靠近凹槽的后方位置处设置有复位机构，当需要对工作台上的废渣进行清理时，只需接通伺服电机的电源，就可以使刮板将废渣刮到箱体中滤网板上，对废渣进行过滤收集，无需人工进行清理，不仅提高了工作效率，而且还降低了人工的劳动强度。

[0013] (2)、该节能环保型的智能化激光打标机，通过箱体的内部水平设置有限位框，限位框的上表面放置有滤网板，滤网板的上表面四个拐角处均设置有支撑轴，各个支撑轴的上端之间水平连接有框架，框架的内部水平均匀连接有磁棒，在对废渣进行过滤分离时，利用磁棒的磁性，可以对废渣中的金属物进行吸附，从而能够对金属物进行收集，提高了该装置的实用性。

附图说明

[0014] 图1为本发明结构的立体图；

[0015] 图2为本发明复位机构的结构示意图；

[0016] 图3为本发明箱体结构的内部拆分示意图。

[0017] 图中：1、工作台；2、箱体；21、限位框；22、滤网板；23、支撑轴；24、框架；25、磁棒；26、排液口；3、凹形板；4、伺服电机；5、转轴；6、绕轮；7、限位条块；8、第一导轮；9、凹槽；10、滑槽；11、滑杆；12、刮板；13、调节绳；14、复位机构；141、第二导轮；142、凹形块；143、收卷轮；144、发条弹簧。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0019] 请参阅图1，本发明提供一种技术方案：一种节能环保型的智能化激光打标机，包括工作台1，工作台1的前表面设置有箱体2，箱体2的上方前表面设置有凹形板3，凹形板3的一侧嵌入安装有伺服电机4，伺服电机4的输出轴水平连接有转轴5，转轴5的一端与凹形板3的内部一侧面转动连接，且转轴5的两端外表面均设置有绕轮6，箱体2的两侧上表面中间位置处均垂直设置有限位条块7，两个限位条块7的上端均转动设置有第一导轮8，工作台1的上表面中间位置处开设有凹槽9，凹槽9的内部两侧均开设有滑槽10，两个滑槽10的一端之间水平滑动设置有滑杆11，滑杆11的下表面设置有刮板12，刮板12的下侧与凹槽9的内部上表面接触，滑杆11的两端前表面均固定连接有调节绳13，两个调节绳13的一端均滑动穿过第一导轮8的内部并分别连接于两个绕轮6的内部，工作台1的上表面靠近凹槽9的后方位置处设置有复位机构14，伺服电机4的型号为MHMD082P1U，调节绳13是一种不锈钢材质构件，为了防止出现生锈情况，凹槽9的前方内部上表面设置为斜面状，且凹槽9的位置与箱体2的

位置相对应，为了废渣能够滑进箱体2中。

[0020] 请参阅图2，复位机构14包括有第二导轮141和凹形块142，第二导轮141的下表面与工作台1的上表面固定连接，凹形块142的前表面与工作台1的上方后表面固定连接，凹形块142的内部转动设置有收卷轮143，收卷轮143的内部缠绕安装有发条弹簧144，发条弹簧144的一端滑动穿过第二导轮141的内部并与滑杆11的上表面中间位置处固定连接，当调节绳13被放松时，利用发条弹簧144的弹性，可以使刮板12恢复到原位置。

[0021] 请参阅图3，箱体2的内部水平设置有限位框21，限位框21的上表面放置有滤网板22，滤网板22的上表面四个拐角处均设置有支撑轴23，各个支撑轴23的上端之间水平连接有框架24，框架24的内部水平均匀连接有磁棒25，为了对废渣中的金属物质进行收集，滤网板22和框架24的外部尺寸与箱体2的内部尺寸为相同，箱体2的下方前表面拐角处设置有排液口26，为了废液能够从排液口26中排出。

[0022] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0023] 使用时，接通伺服电机4的电源，使伺服电机4带动转轴5上的两个绕轮6正转，两个绕轮6就会对调节绳13进行收卷，限位条块7上的第一导轮8会对调节绳13起到导向作用，调节绳13被收卷时，调节绳13就会带动滑杆11的两端在两个滑槽10的内部滑动，滑杆11就会带动刮板12移动，刮板12就可以对凹槽9内部表面的废渣进行刮除，当废渣被刮到凹槽9的前方位置处时，由于凹槽9的前方内部上表面为斜面状，因此废渣会滑进箱体2的内部，这时使伺服电机4带动转轴5上的两个绕轮6反转，两个绕轮6会带动调节绳13放松，由于发条弹簧144具有弹性记忆功能，因此调节绳13放松时，发条弹簧144会继续缠绕在收卷轮143上，这样发条弹簧144的一端会带动滑杆11上的刮板12恢复到原位置，进一步，废渣落入到箱体2的内部时，接通磁棒25的电源，使磁棒25带有磁性，磁棒25可以吸附废渣中的一些金属物质，而非金属物质落入到滤网板22上，滤网板22对非金属物质进行过滤，将水分给过滤掉，最后打开排液口26，将废液排出去，然后将框架24从箱体2中拿出来，之后将滤网板22上的非金属物质给处理掉，并且关闭磁棒25的电源，磁棒25上的金属物质会掉落下来，从而可以对非金属物质进行回收。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

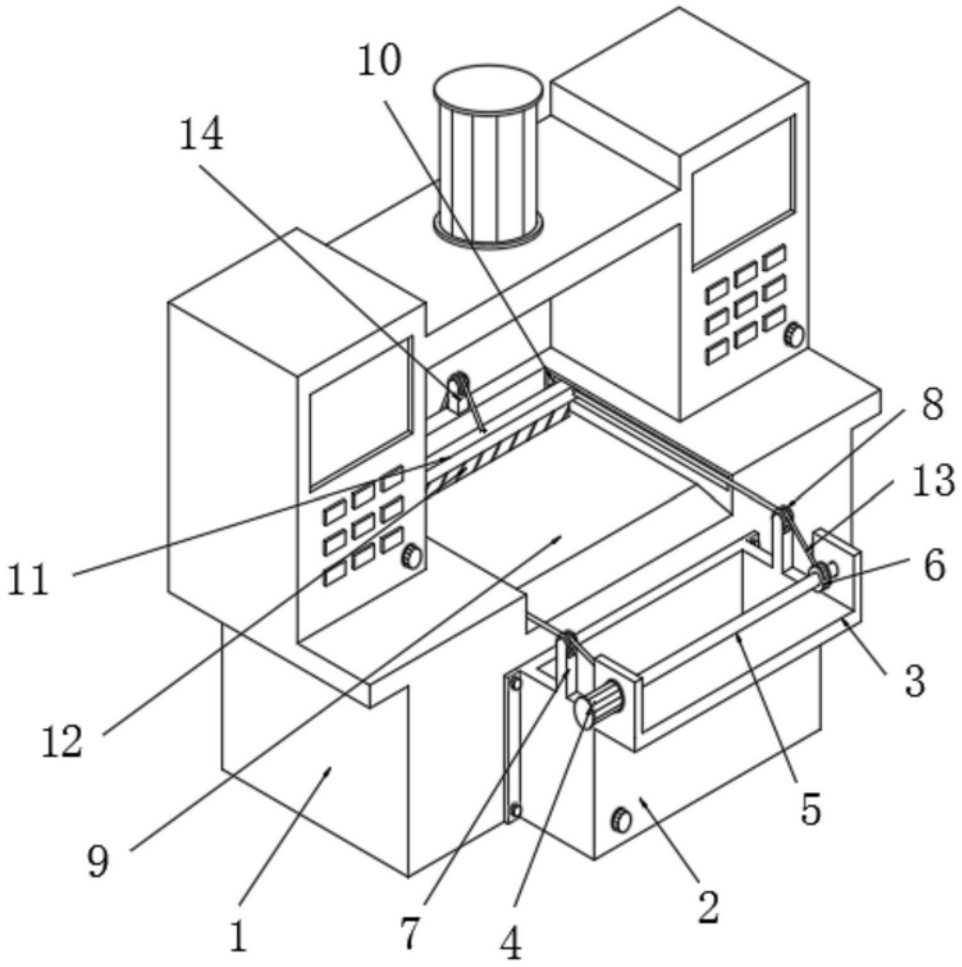


图1

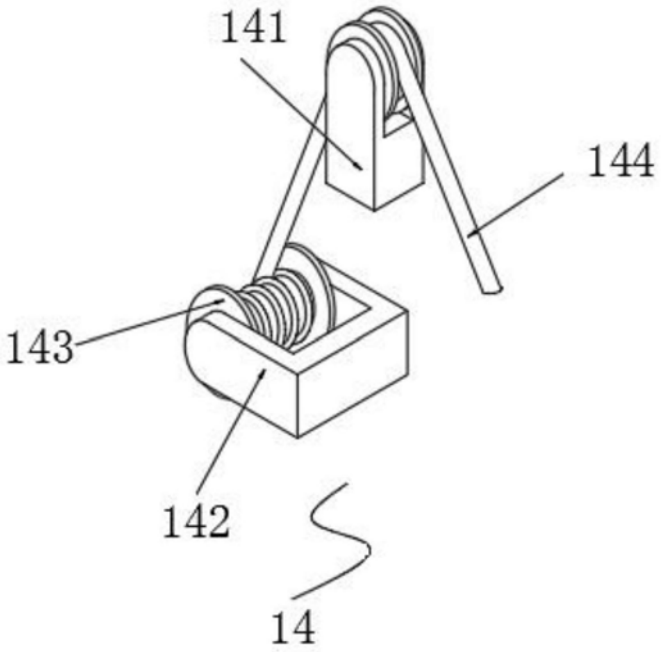


图2

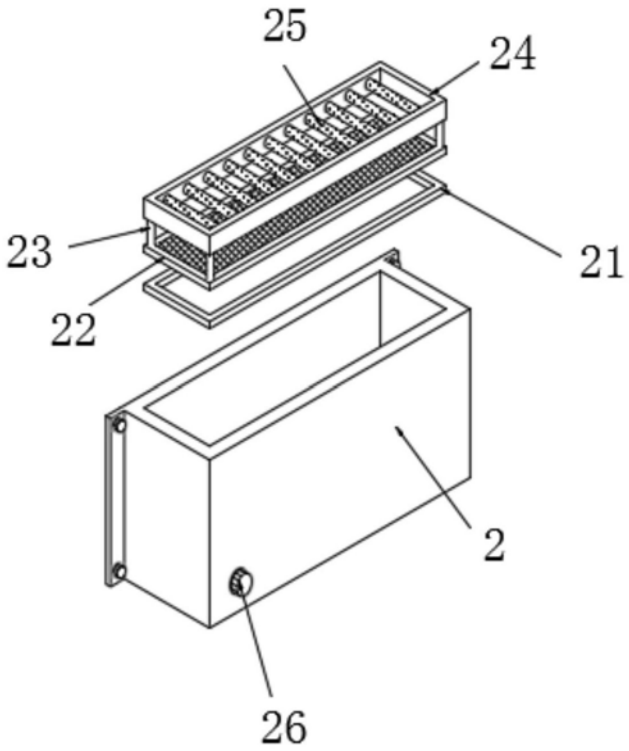


图3